Кинематика — теоретический чек-лист

Текущая версия от 26.10.2026

1. Что такое система отсчёта? Как её ввести? Что в неё входит?
2. Что такое материальная точка?
3. Что такое проекция вектора на ось? Как определяется её знак?
4. Что такое радиус-вектор?
5. Как проекции радиус-вектора связаны с координатами тела?
6. Что такое траектория?
7. Что такое путь? Как он обозначается и в каких единицах измеряется?
8. Что такое вектор перемещения? Как он выражается через начальный и конечный радиус-векторы?
9. Как записать проекции перемещения через начальные и конечные координаты?
10. Как связаны путь и модуль перемещения? При каком условии они равны?
11. Что такое закон движения? Как он задаётся в векторной форме и через координаты?
12. Что такое средняя векторная скорость? Как она выражается через перемещение и время?
13. Как записать проекции средней скорости через проекции перемещения, координаты и время?
14. Что такое средняя путевая скорость?
15. Что такое вектор мгновенной скорости?
16. Как записать проекции мгновенной скорости через изменение координат за малый промежуток времени?
17. Что такое равномерное прямолинейное движение? Как записывается закон движения в векторной форме?
18. Как записывается закон равномерного прямолинейного движения в проекционной форме?
19. Что такое среднее ускорение? Как оно выражается через изменение вектора скорости и промежуток времени?
20. Как записать проекции среднего ускорения через изменение проекций скорости и промежуток времени?
21. Что такое мгновенное ускорение?
22. Как записать проекции мгновенного ускорения через изменение проекций скорости за малый промежуток времени?
23. Что такое равноускоренное движение?
24. Как записываются законы скорости и координаты при постоянном ускорении в проекционной форме?
25. Как выглядят графики координаты и проекции скорости при равномерном прямолинейном движении, а также график проекции скорости при постоянном ускорении?
26. Как связан график проекции скорости от времени с проекцией перемещения?